İTÜ Matematik Bölümü Ders Yönetim Sisteminin MAT 4902 Kapsamında Uçtan Uca Tamamlanması

Recep İlcan

090210303

İstanbul Teknik Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Matematik Mühendisliği Bölümü

MAT 4902
Matematik Müh. Tasarımı II
2025-2026 Bahar Dönemi

Haziran 2026

Özet

Bu rapor, MAT 4901 kapsamında modern frontend mimarisi ile yeniden tasarlanan İTÜ Matematik Bölümü ders yönetim sisteminin, MAT 4902 döneminde gerçek backend ile bütünleştirilerek üretime daha yakın bir yapıya taşınmasını sunmaktadır. MAT 4901'de mock veri ile doğrulanan kullanıcı deneyimi, MAT 4902'de PHP tabanlı API katmanı, MySQL veri modeli, kimlik doğrulama, rol tabanlı yetkilendirme, ders notları ve devamsızlık modülleri ile tamamlanmıştır. Ayrıca önceki raporda gelecek çalışma olarak belirtilen ders bilgileri entegrasyonu gerçekleştirilmiş, bunun da ötesinde not ve devamsızlık tablolarının Türkçe karakter destekli PDF dışa aktarımı gibi ek fonksiyonlar sisteme kazandırılmıştır. Sonuçta proje, gerçek İTÜ merkezi kimlik doğrulama (SSO) hariç, hedeflenen ana fonksiyonelliği uçtan uca sağlayan bir düzeye ulaşmıştır.

İçindekiler

1 Giriş **3**
1.1 Proje Bağlantıları 3

2 MAT 4901'den MAT 4902'ye Geçiş Stratejisi **3**

3 Gerçek Backend Entegrasyonu **4**
3.1 Backend Mimari Yapısı 4
3.2 Veritabanı ve Şema Evrimi 4
3.3 Seed Yapısı ve Örnek Kullanıcılar 4
3.4 API Uç Noktaları 5

4 Frontend-Backend Bütünleşmesi **5**
4.1 Servis Katmanı Dönüşümü 5
4.2 Kimlik Doğrulama ve Rol Tabanlı Erişim 5

5 MAT 4902 Kapsamında Gerçekleştirilen Ana Fonksiyonlar **6**
5.1 Ders Bilgileri Sekmesinin Gerçek Veri ile Tamamlanması 6
5.2 Materyal Yönetiminin Mock'tan Gerçeğe Taşınması 6
5.3 Duyuru Akışının Üretim Benzeri Çalışması 6
5.4 Not Modülü 6
5.5 Devamsızlık Modülü 6
5.6 PDF Dışa Aktarım (Ek Geliştirme) 7

6 Kullanıcı Deneyimi ve Arayüz İyileştirmeleri **7**

7 Dağıtım ve Çalışma Ortamı **7**

8 Sonuç ve Değerlendirme **7**

9 Sınırlılıklar **8**

10 Gelecek Çalışmalar **8**

11 Kaynakça **8**

1 Giriş

MAT 4901 raporunda sistemin frontend odaklı modernizasyonu tamamlanmış; React, TypeScript ve component tabanlı yapı ile eski monolitik arayüz başarılı biçimde yeniden tasarlanmıştır. Ancak o aşamada veri katmanı mock servisler üzerinden ilerlemekteydi.

MAT 4902 çalışmasının temel amacı, bu modern arayüzü gerçek backend ile birleştirerek sistemi operasyonel bir ürün seviyesine yaklaştırmaktır. Bu kapsamda:

- Mock veriden gerçek veritabanına geçiş,
- API uç noktalarının tasarlanması,
- Rol tabanlı yetkilendirme,
- Not ve devamsızlık yönetimi,
- Ders bilgileri ve materyal yönetiminin gerçek veriye bağlanması,
- PDF dışa aktarım gibi ileri kullanım özellikleri

gerçekleştirilmiştir.

1.1 Proje Bağlantıları

Açıklama	**URL**
Eski Sistem (Mevcut)	`https://mathavuz.itu.edu.tr/`
Yeni Sistem (Bu Proje)	`https://web.itu.edu.tr/ilcan21/`
GitHub Deposu	`https://github.com/ilcann/bitirme`

2 MAT 4901'den MAT 4902'ye Geçiş Stratejisi

Geçiş sürecinde mevcut frontend mimarisi korunmuş, yalnızca veri sağlayıcı katmanı gerçek API'ye yönlendirilmiştir. Bu yaklaşım sayesinde:

1. Arayüzde büyük kırılımlar yaşanmamış,
2. Test edilmiş kullanıcı akışları korunmuş,
3. Geliştirme maliyeti düşürülmüş,
4. Bakım kolaylığı sürdürülebilir kalmıştır.

Bu strateji, MAT 4901'de kurulan servis soyutlama yaklaşımının pratikte doğru bir mimari karar olduğunu göstermiştir.

3 Gerçek Backend Entegrasyonu

3.1 Backend Mimari Yapısı

Backend katmanı PHP ile geliştirilmiş ve proje içinde yapılandırılmıştır:

```
backend/
|-- config/
|   |-- env.php
|   `-- db.php
|-- src/
|   |-- auth.php
|   |-- courses.php
|   |-- announcements.php
|   `-- materials.php
|-- public/
|   |-- auth/
|   |-- courses/
|   `-- announcements/
`-- database/
    |-- seeds/
    |   `-- users.example.sql
    |-- users.sql
    |-- courses.sql
    |-- announcements.sql
    `-- course_materials.sql
```

Root seviyedeki wrapper dosyalar ile geriye dönük erişim korunmuştur.

3.2 Veritabanı ve Şema Evrimi

MySQL üzerinde çalışan yapı, geliştirme sürecinde aşağıdaki gereksinimleri karşılayacak şekilde evrilmiştir:

- Kullanıcı, ders, duyuru ve materyal tablolarının net ilişkilendirilmesi,
- Ders bazlı not dağılımı (adet + ağırlık) desteği,
- Haftalık devamsızlık kayıtlarının course-user-week düzeyinde tutulması,
- Legacy şema farklılıklarının migration benzeri helper fonksiyonlarla yönetimi.

3.3 Seed Yapısı ve Örnek Kullanıcılar

Veritabanının hızlı biçimde kurulabilmesi için örnek kullanıcılar tek bir seed klasöründe toplanmıştır. Bu klasör altında yer alan `users.example.sql` dosyası üç temel rol için örnek hesapları içermektedir:

Rol	**E-posta**	**Ad Soyad**	**Bilgi**
ADMIN	`admin@bitirme.local`	Recep İlcan	Parola: `Bitirme123!`
INSTRUCTOR	`instructor@bitirme.local`	Deneme Eğitmen	Parola: `Bitirme123!`
STUDENT	`student@bitirme.local`	Deneme Öğrenci	Öğrenci no: `20240000`

Bu yapı, geliştirme ortamında rol bazlı erişim testlerinin hızlı biçimde yapılabilmesini sağlamaktadır.

3.4 API Uç Noktaları

MAT 4902 ile aktif olarak kullanılan başlıca endpoint grupları Tablo 1 içinde özetlenmiştir.

Tablo 1: Başlıca API Uç Noktaları

Grup	Örnek Endpoint	Amaç
auth	/public/auth/login.php	Giriş, oturum yönetimi
courses	/public/courses/index.php	Ders listeleme ve detay
materials	/public/courses/materials.php	Materyal CRUD
announcements	/public/announcements/index.php	Duyuru listeleme/işleme
grades	/public/courses/grades.php	Not görüntüleme/güncelleme
attendance	/public/courses/attendance.php	Yoklama görüntüleme/güncelleme

4 Frontend-Backend Bütünleşmesi

4.1 Servis Katmanı Dönüşümü

MAT 4901'de mock veri kullanan servisler, MAT 4902'de gerçek HTTP çağrılarına taşınmıştır. Hook katmanı korunarak yalnızca servis implementasyonları değiştirilmiştir.

```
// Ornek yaklasim
const { data, isLoading } = useQuery({
  queryKey: ['course-grades', courseId],
  queryFn: () => getCourseGrades(courseId),
  enabled: Boolean(courseId),
});
```

Bu sayede UI bileşenleri veri kaynağından bağımsız kalmıştır.

4.2 Kimlik Doğrulama ve Rol Tabanlı Erişim

Sistem, üç temel rol etrafında çalışmaktadır:

- **ADMIN:** Tam yetki (yönetim, not/devamsızlık düzenleme, dağılım güncelleme),
- **INSTRUCTOR:** Ders operasyon yetkisi (not/devamsızlık düzenleme),
- **STUDENT:** Kısıtlı görüntüleme (kendi not/devamsızlık verisi).

Rol bazlı kısıtlar hem frontend'de görünürlük yönetimi hem de backend'de güvenlik kontrolü ile uygulanmıştır.

5 MAT 4902 Kapsamında Gerçekleştirilen Ana Fonksiyonlar

5.1 Ders Bilgileri Sekmesinin Gerçek Veri ile Tamamlanması

Önceki raporda gelecek çalışma olarak belirtilen ders bilgileri/özeti tarafı gerçek API ile doldurulmuştur. Dersin dönem, şube, öğretim üyeleri, tarih aralığı ve özet alanları backend'den dinamik olarak çekilmektedir.

5.2 Materyal Yönetiminin Mock'tan Gerçeğe Taşınması

Materyal listesi, yükleme ve silme işlevleri tamamen backend destekli hale getirilmiştir. Ayrıca eski şema alan adları ile yeni alan adları arasındaki uyum problemi migration mantığı ile çözülmüştür.

5.3 Duyuru Akışının Üretim Benzeri Çalışması

Duyuru listesi, detay, oluşturma ve silme işlemleri backend üzerinden çalışır hale getirilmiş; ders bazlı filtreleme korunmuştur.

5.4 Not Modülü

Not modülü MAT 4902'nin en kritik tamamlamalarından biridir:

- Ders bazlı not kalemleri (vize, final, proje, ödev, kısa sınav),
- Kalem adet ve ağırlık yönetimi,
- Öğrenci ve sınıf ortalaması hesapları,
- Rol tabanlı düzenleme/yalnızca görüntüleme davranışı.

Ayrıca öğrenci rolü için yalnızca kendi satırını görebileceği güvenli görünüm eklenmiştir.

5.5 Devamsızlık Modülü

Haftalık yoklama yönetimi ders bazında uygulanmıştır:

- Hafta sütunları üzerinden "Var/Yok" işaretleme,
- Öğrenci bazlı devam oranı hesaplama,
- Sayfalama ve sıralama,
- Öğrenci görünümünde kişisel devamsızlık kartı.

5.6 PDF Dışa Aktarım (Ek Geliştirme)

MAT 4901'de planlanmayan ancak MAT 4902'de eklenen önemli özelliklerden biri not ve devamsızlık tablolarının PDF'e aktarılmasıdır.

- Sadece **ADMIN** ve **INSTRUCTOR** için erişim,
- Türkçe karakter desteği için Unicode TTF font gömme,
- Not tablosunda iki satırlı ve gruplanmış başlık yapısı,
- Devamsızlık tablosunda hafta bazlı geniş export desteği.

6 Kullanıcı Deneyimi ve Arayüz İyileştirmeleri

MAT 4902 sürecinde yalnızca backend bağlantısı yapılmamış, mevcut UX de geliştirilmeye devam edilmiştir.

- Ders sekmesi sıralaması akademik akışa uygun yeniden düzenlenmiştir: Ders Özeti → Ders Bilgileri → Ders Materyalleri → Duyurular → Öğrenciler → Notlar → Devamsızlık.
- Not tablosu PDF başlık hizası ve görsel düzeni iyileştirilmiştir.
- Sistemdeki çok dilli yapı ve tema desteği korunmuştur.

7 Dağıtım ve Çalışma Ortamı

Yerel geliştirme için Docker Compose tabanlı bir akış benimsenmiştir. Frontend Vite dev server üzerinden, backend ise PHP+MySQL servisleri üzerinden çalıştırılmıştır. Bu yaklaşım farklı makinelerde tutarlı geliştirme ortamı sağlamıştır.

8 Sonuç ve Değerlendirme

MAT 4902 çıktılarıyla birlikte proje, MAT 4901'de kurulan modern frontend temelini gerçek backend ile birleştirerek uçtan uca çalışan bir ders yönetim sistemi haline gelmiştir.

Bu dönemde özellikle şu hedefler tamamlanmıştır:

1. Mock veri bağımlılığının kaldırılması,
2. Gerçek veri modeli ve API akışının devreye alınması,
3. Not ve devamsızlık modüllerinin rol tabanlı biçimde tamamlanması,
4. Daha önce gelecek çalışma olarak belirtilen ders bilgileri entegrasyonunun gerçekleştirilmesi,
5. Plan dışı ek değer olarak PDF dışa aktarım özelliğinin eklenmesi.

Proje mevcut haliyle akademik kullanım için güçlü bir prototip/yarı-üretim düzeyine ulaşmıştır.

9 Sınırlılıklar

Bu aşamada tamamlanmayan ana başlık, gerçek İTÜ merkezi kimlik doğrulama sistemi ile (SSO) entegrasyondur. Giriş mekanizması uygulama içinde çalışmakla birlikte kurum içi kimlik altyapısı ile birleşim henüz yapılmamıştır.

10 Gelecek Çalışmalar

- İTÜ merkezi kimlik doğrulama (SSO) entegrasyonu,
- Yetkilendirme logları ve yönetim paneli genişletmeleri,
- Bildirim sistemi (e-posta/uygulama içi),
- Gelişmiş raporlama ve analitik (ders bazlı başarı/devam metrikleri),
- Otomatik test kapsamının artırılması (integration/e2e).

11 Kaynakça

Kaynaklar

[1] React - A JavaScript library for building user interfaces. `https://react.dev` (Erişim Tarihi: Haziran 2026)

[2] TypeScript - JavaScript with syntax for types. `https://www.typescriptlang.org` (Erişim Tarihi: Haziran 2026)

[3] TanStack Query - Powerful asynchronous state management. `https://tanstack.com/query` (Erişim Tarihi: Haziran 2026)

[4] Vite - Next Generation Frontend Tooling. `https://vite.dev` (Erişim Tarihi: Haziran 2026)

[5] PHP Documentation. `https://www.php.net/docs.php` (Erişim Tarihi: Haziran 2026)

[6] MySQL Reference Manual. `https://dev.mysql.com/doc/` (Erişim Tarihi: Haziran 2026)

[7] Docker Documentation. `https://docs.docker.com` (Erişim Tarihi: Haziran 2026)

[8] i18next - internationalization framework. `https://i18next.com` (Erişim Tarihi: Haziran 2026)

[9] jsPDF Library. `https://github.com/parallax/jsPDF` (Erişim Tarihi: Haziran 2026)